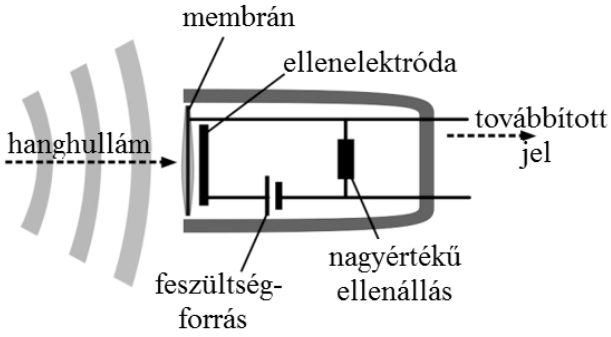
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Kondenzátormikrofon

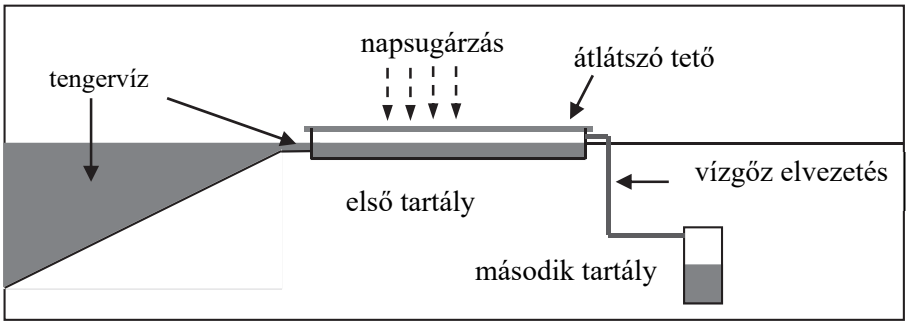


A kondenzátormikrofon egy elektroakusztikus jelátalakító, amely a hangot megfelelő elektromos jellé alakítja. A kondenzátormikrofon lényegében egy néhány mikron vastag, elektromosan vezető membránból és egy szorosan a membrán mögé helyezett, attól elektromosan – levegővel – elszigetelt fémlemezből (ellenelektróda) áll. Technikailag ez az elrendezés egy levegővel „töltött” lemezkondenzátor, amelynek C kapacitása körülbelül 20-100 pF. A kondenzátormikrofon kapacitása a lemez A területétől és a kondenzátorlemezek d távolságától függ. A beérkező hanghullámok nyomásingadozása miatt a membrán rezegni kezd, ami megváltoztatja a membrán és a fémlemez közötti d távolságot és ezáltal a kondenzátor kapacitását. Mivel a kondenzátorlemezek állandó feszültségre vannak kötve, a kapacitás változása miatt töltések indulnak az áramkörben. Az áramlökések a nagy értékű (több 10 kΩ-os) ellenálláson feszültségingadozást hoznak létre. Ezt a jelet az erősítő, majd a hangfalak felé továbbítják.

a) Ismertesse, hogy egy síkkondenzátor mely tulajdonságai hogyan határozzák meg annak kapacitását!
b) Mutassa be, milyen elektromos mező jön létre a töltött síkkondenzátor lemezei között! A kondenzátor mely geometriai tulajdonságai hogyan befolyásolják a kialakult elektromos mező térerősségének nagyságát?
c) Indokolja meg, hogy nagyobb felületű membránok esetén miért lehet érzékenyebb a mikrofon ugyanolyan hangerő (azaz ugyanakkora hanghullám által keltett légnyomásváltozás) esetén!
d) Egy $f = 1$ kHz frekvenciájú hang esetében egy félperiódusnyi idő alatt kb. 25 pC töltés áramlik át a 10 kΩ-os ellenálláson. Körülbelül mekkora feszültségű jelet mérhetünk ennek következtében?

2. Tengervíz sótalanítása napenergiával

A Földön számos helyen gondot okoz az ivóvízhiány. Amennyiben rendelkezésre áll tengervíz, ennek sótalanításával megoldható a probléma, például desztilláció révén. Ez a folyamat, melyben a tengervizet elpárologtatják, majd a keletkezett párát lecsapatják és így tiszta (sótalan) vizet nyernek belőle, rendkívül energiaigényes. Nagyüzemi méretben sokszor csak valamilyen olcsó, bőségesen rendelkezésre álló energiahordozó felhasználásával valósítható meg. Kisebb mennyiségű tiszta vizet azonban közvetlenül a napenergia felhasználásával is elő lehet állítani. A desztillációs eljárás előnye, hogy a biológiai szennyezésektől (algák, baktériumok) is megtisztítja a vizet. A sótalanításra váró tengervizet egy átlátszó tetővel fedett edénybe/tartályba helyezik, melynek alja sötét színűre van festve. A napsugárzás hatására keletkezett vízpárát egy csövön elvezetik egy hűtött tartályba (például a föld alá, ahol a talaj hőmérséklete alacsonyabb), ahol a pára lecsapódik, iható vizet szolgáltatva.



a) Milyen halmazállapot-változásokat ismer?
b) Jellemezze a párolgást! Mi a párolgáshő?
c) Magyarázza el a sematikus ábrán látható napenergiás sótalanító működését! Honnan és hol vesz fel energiát a berendezés? Hol történik a folyamatban energialeadás és hogyan? Mi a szerepe a sósvizes tartály sötét színének?
d) Egy 2 m^2 felületű készülék óránként 3 dl édesvizet szolgáltat, amikor a napsugárzás teljesítménye vízszintes felületen 800 W/m^2. Mekkora a készülék hatásfoka? (A víz párolgáshője L = 2400 kJ/kg, sűrűsége 1 kg/l.)
e) Hogyan befolyásolja a készülék hatásfokát, ha a második tartály környezetében a talaj felmelegszik? Válaszát indokolja!

3. A homorú tükör képalkotása

Azon törvényen, mely szerint a tűzpontból jövő széttartó sugárok a hajtalék, vagy tekeszeletű vájtükrök által egyközű irányba hajtatnak vissza, és mint ilyenek a világerősségnek távulnégyzet szerinti fogyásától mentek, alapul a visszaverő lámpák szerkezete. Továbbá, minthogy a legtöbb esetben a tárgykép a vájtükrök előtt tűnik föl, ha a kerülékes vájtükör egyik tűzpontjába valamely tárgy megfordítva tétetik, ennek képe egyenes állásban, a levegőben függve látható.

Schirkhuber Móricz: Elmélet és tapasztalati természettan alaprajza. Pesten, 1851



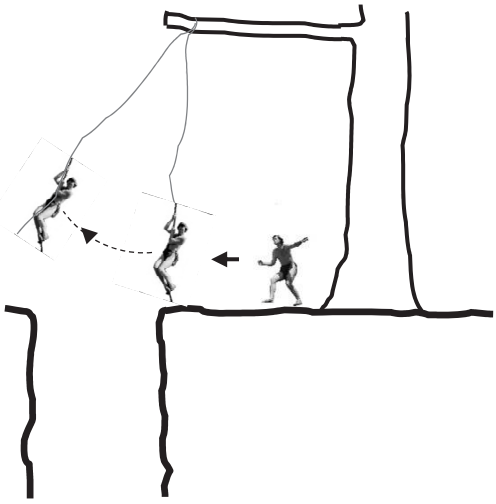
a) Mutassa be a fény visszaverődésének törvényét!
b) Ismertesse a homorú gömbtükör legfontosabb jellemzőit, nevezetes sugármeneteit!
c) Mutassa be a képalkotását szerkesztéssel egy a tükörhöz nagyon közel, illetve egy nagyon távol elhelyezett tárgy esetén!
d) Ismertesse a c) pontban megszerkesztett két kép jellemzőit!
e) Értelmezze a valódi kép és látszólagos kép, a képtávolság és tárgytávolság, kép- és tárgynagyság, valamint a nagyítás fogalmát!
f) Ismertesse a leképezési törvényt!
g) Adjon meg két gyakorlati példát a homorú tükör felhasználására!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy *m* = 75 kg tömegű ember egy szakadék felé fut vízszintes terepen 6 m/s sebességgel. Pont a szakadék szélén egy faágról hosszú lián lóg le függőlegesen, amit megragad és belekapaszkodik. A lián kilendül az emberrel, és amikor az ember a hintamozgás során átlendülve eléri a holtpontot, elengedi a liánt. Így épp a szakadék túlsó partján pottyan le. A lendülés során az ember tömegközéppontja 10 m sugarú körön mozog.



a) Milyen széles a szakadék?
b) Mekkora erővel kell az embernek a kötélbe belekapaszkodnia (azaz mekkora függőleges erővel kell tartania magát a kötélen) a lendülés első pillanatában?

($g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, a lián súlytalannak tekinthető.)

a)	b)	Összesen
8 pont	5 pont	13 pont